

MEPS 1

RAPPELS MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : Calcul de sommations

On considère les sommations suivantes :

$$S_1 = \sum_{n=p}^q x^n ; S_2 = \sum_{n=0}^{\infty} x^n ; S_3 = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \text{ et } S_4 = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

- 1 - Calculer $(1-x)S_1$. En déduire l'expression de S_1 .
- 2 - En déduire l'expression de S_2 .
- 3 - Calculer $\frac{dS_2}{dx}$. En déduire l'expression de S_3 .
- 4 - Procéder de la même façon pour obtenir l'expression de S_4 .

Exercice 2 : Formule du binôme de Newton

On rappelle la formule du binôme de Newton :

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^k B^{n-k} \quad \text{où} \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- 1 - Démontrer que $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$ pour tout $1 \leq k \leq n$.
- 2 - Démontrer par récurrence la formule du binôme de Newton.

Exercice 3 : Transformée en z

La transformée en z est une opération qui consiste à transformer une suite f_n définie sur les entiers ($n = 0, 1, 2, \dots$), en une fonction $F(z)$ (d'une variable complexe) définie par :

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n$$

- 1 - Calculer les transformées en z des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f_n &= \alpha^n & 0 < \alpha < 1 \quad \text{et} \quad n &= 0, 1, 2, \dots \\ g_n &= n \alpha^n \\ h_n &= (n+1) \alpha^n \end{aligned}$$

- 2 - Montrer que la transformée en z est une opération linéaire.

- 3 - Décomposer la fonction suivante en éléments simples.

$$F(z) = \frac{2}{(3-z)(2-z)^2}$$

- 4 - En déduire la fonction dont la transformée en z est $F(z)$.

Exercice 4 : Transformée de Laplace

La transformée de Laplace est une opération qui consiste à transformer une fonction $f(t)$ définie pour $t \geq 0$, en une fonction $F^*(s)$ définie par :

$$F^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

- 1 - Calculer les transformées de Laplace des fonctions suivantes :

$$f(t) = e^{-at} \quad t \geq 0$$

$$g(t) = t \quad t \geq 0$$

$$h(t) = t e^{-at} \quad t \geq 0$$

- 2 - Montrer que la transformée de Laplace est une opération linéaire.
3 - Décomposer la fonction suivante en éléments simples.

$$F^*(s) = \frac{3s + 2}{(s + 2)(s + 1)^2}$$

- 4 - En déduire la fonction dont la transformée de Laplace est $F^*(s)$.

Exercice 5 : Probabilités élémentaires

Dans un magasin spécialisé en ordinateurs portables, les clients ont le choix entre :

- deux tailles d'écrans différents, 13 pouces et 15 pouces ;
- deux systèmes d'exploitation différents, Windows et OS X ;

Selon le responsable du magasin :

- 60 % des clients optent pour un modèle 13 pouces ;
- 45 % des clients achetant un modèle 13 pouces ne choisissent pas Windows ;
- 80 % des clients achetant un modèle 15 pouces choisissent Windows.

- 1 - Traduire l'énoncé en termes de probabilités.
2 - Quelle est la probabilité qu'un client qui souhaite acheter un ordinateur portable choisisse un modèle 13 pouces équipé de Windows ?
3 - Quelle est la probabilité qu'un client qui souhaite acheter un ordinateur portable choisisse le système d'exploitation Windows ?
4 - Un client sort du magasin avec un ordinateur portable équipé de Windows. Est-il juste d'affirmer qu'il y a plus d'une chance sur deux pour que ce client ait porté son choix sur un modèle 13 pouces ?